

Big names in open source

Fabrice Bellard

Zhilei Ren



OSCAR Team, School of Software, Dalian University of Technology

October 17, 2022



Fabrice Bellard

Fabrice Bellard 是一位法国著名的计算机程序员，因 FFmpeg、QEMU 等项目而闻名业内。他也是最快圆周率算法贝拉公式、TCCBOOT 和 TCC 等项目的作者。

曾在国际 C 语言混乱代码大赛中三度获胜。

今天就能开始用的小知识

国际 C 语言混乱代码大赛 (IOCCC, The International Obfuscated C Code Contest) 是一项国际程序设计赛事。从 1984 年开始, 本赛事每年举办一次 (1997 年、1999 年、2002 年、2003 年和 2006 年例外) [1]。本赛事的目的是写出最有创意和最让人难以理解的 C 语言代码。从在线提交开始, 作品需要经过好几回合的裁判审核。评判作品的标准基于滥用混乱代码的程度 (以及滥用程度的创造性)。通过最后一轮审核的作品会被归成特别的一类以示嘉奖, 例如“最滥用 C 预处理器”或者“最古怪的行为”, 并且发表在官方 IOCCC 网站。获胜作品将被公告于 IOCCC 网站, 并以此作为奖赏。

<https://github.com/c00kiemon5ter/ioccc-obfuscated-c-c>

成就

- 1972 年生于法国格勒诺布尔 (Grenoble)。在高中就读期间开发了著名的可执行压缩程序 LZEXE，这是当年 DOS 上第一个广泛使用的文件压缩程序。大学就读于巴黎综合理工学院，后在巴黎高等电信学校攻读。
- 1996 年，他编写了一个简洁但是完整的 C 编译器和一个 Java 虚拟机 Harissa。Fabrice Bellard 发明的 TinyCC 是 GNU/Linux 环境下最小的 ANSI C 语言编译器，是目前号称编译速度最快的 C 编译器。
- 1997 年他提出了最快速的计算圆周率的算法，是贝利-波尔温-普劳夫公式的变体。[1] 在计算圆周率的过程中，Fabrice Bellard 使用改良后的查德诺夫斯基方程算法来进行圆周率的计算，并使用贝利-波尔温-普劳夫公式来验证计算的结果。为了纪念他对圆周率算法所作出的杰出贡献，Fabrice Bellard 所使用的改良型算法被命名为 Fabrice Bellard 算法，这种算法是目前所有圆周率算法中最快的一种，这个计算 N 位 PI 的公式比传统的 BBP 算法要快 47
- 1998 年编写了一个简洁的 OpenGL 实现 TinyGL。

成就

- 2000 年，他化名 Gérard Lantau，创建了 FFmpeg 项目。FFmpeg 单词中的 FF 指的是 Fast Forward，FFmpeg 这个 2000 年发起著名的开源多媒体播放器项目，是 MPlayer 的姊妹项目。这是一个如此重要的成就。这个多平台、多功能的多媒体编码解码器由 Fabrice Bellard 发起并管理，现在是由 Michael Niedermayer 在进行维护。
- 2003 年，开发了 Emacs 克隆 QEmacs。
- 2004 年，他编写了一个只有 138KB 的启动加载程序 TCCBOOT，可以在 15 秒内从源代码编译并启动 Linux 系统。[2]

成就

- 2005 年，用普通 PC 和 VGA 卡设计了一个数字电视系统。[3]
- 2009 年 12 月 31 日，他声称打破了圆周率计算的世界纪录，算出小数点后 2.7 万亿位，仅用一台普通个人电脑。[4][5] 他使用的个人 PC 价格不到 2000 欧元，仅用了 116 天，就计算出了 π 的小数点后第 2.7 万亿位，超过了由目前排名世界第 47 位的 T2K Open 超级计算机于 2009 年 8 月 17 日创造的世界纪录。新纪录比原纪录多出 1200 亿位，然而，他使用的这台桌面电脑的配置仅为：2.93GHz Core i7 CPU，6GB 内存，7.5TB 硬盘。
- 2011 年，他使用 JavaScript 写了一个 PC 虚拟机 Jslinux。这个虚拟机仿真了一个 32 位的 x86 兼容处理器，一个 8259 可编程中断控制器，一个 8254 可编程中断计时器，和一个 16450 UART。
- 2012 年，在 PC 上用软件实现 4G LTE 基站 [6]。
- 2019 年，他编写了一款新的 Javascript 引擎 QuickJS[7]。

FFmpeg

FFmpeg 是一个开放源代码的自由软件，可以执行音频和视频多种格式的录影、转换、串流功能 [6]，包含了 libavcodec——这是一个用于多个项目中音频和视频的解码器库，以及 libavformat——一个音频与视频格式转换库。

这个项目最初是由法国程序员法布里斯·贝拉 (Fabrice Bellard) 发起的，而现在是由迈克尔·尼德梅尔 (Michael Niedermayer) 在进行维护。许多 FFmpeg 的开发者同时也是 MPlayer 项目的成员，FFmpeg 在 MPlayer 项目中是被设计为服务器版本进行开发。

由于 Libav、FFmpeg 是在 LGPL、GPL 下发布的 (如果使用了其中一些使用 GPL 协议发布的模块则必须使用 GPL 协议)，任何人都可以在遵守协议的情况下自由使用。目前有很多播放软件都使用了 Libav、FFmpeg 的代码，但它们并没有遵守 LGPL，GPL 协议，没有公开任何源代码。Libav、FFmpeg 社区便将这些违反协议的公司、组织、个人的网址贴在“耻辱大厅” (又叫“耻辱柱”) 上，并与这些公司/组织/个人商讨如何解决著作权争议。

QEMU

QEMU (quick emulator) 是一款由法布里斯·贝拉 (Fabrice Bellard) 等人编写的免费的可执行硬件虚拟化的 (hardware virtualization) 开源托管虚拟机 (VMM)。

其与 Bochs, PearPC 类似, 但拥有高速 (配合 KVM), 跨平台的特性。QEMU 是一个托管的虚拟机镜像, 它通过动态的二进制转换, 模拟 CPU, 并且提供一组设备模型, 使它能够运行多种未修改的客户机 OS, 可以通过与 KVM 一起使用进而接近本地速度运行虚拟机 (接近真实电脑的速度)。

QEMU 还可以为 user-level 的进程执行 CPU 仿真, 进而允许了为一种架构编译的程序在另外一种架构上面运行 (借由 VMM 的形式)。

Tiny C Compiler

Tiny C Compiler (缩写为 TCC、tCc 或 TinyCC) 是一个用于 x86 (16/32 位) 或 x86-64 (64 位) 系统的 C 编译器, 开发者为 Fabrice Bellard。软件是设计用于低端电脑环境, 或是于磁盘容量有限的空间中 (1.44 磁片或是硬盘)。软件可以适用于 Windows、Linux、Unix 操作系统, 而最新版本为 0.9.27 (2017 年 12 月 17 日)。TCC 是在 GNU 宽通用公共许可证 (LGPL) 协议规范下发布。

TCC 符合 ANSI C (C89/C90) 规范 [1] 亦符合新版的 ISO C99 标准规范, 与 GNU C 扩展的内嵌汇编语言 (即 inline assembler) 功能汇编语言。